

Iniziato	venerdì, 27 febbraio 2026, 11:32
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 27 febbraio 2026, 13:30
Tempo impiegato	1 ora 58 min.
Valutazione	21,66 su un massimo di 30,00 (72,21%)

Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,63 su 3,00

Simulato su Kathara durante l'esame

Siano PC1 e PC2 due computer in due diverse reti locali IEEE 802.3. Supponi che PC1 e PC2 abbiano IPv4 sul livello 3 e che siano separati da un router R, le cui tabelle d'instradamento sono configurate correttamente. Supponi che nella rete non ci siano altri dispositivi. Supponi che R sia il router di default sia di PC1 sia di PC2.

In un certo istante un utente su PC1 fa un ping verso l'indirizzo IPv4 di PC2. Supponi che il ping generi un solo pacchetto di richiesta e considera i primi 4 pacchetti causati nella rete dal ping e osservati tra R e PC2.

- ☐ a. Il primo pacchetto e' una ARP request unicast.
- ☐ b. Il terzo pacchetto ha, a livello IPv4, l'indirizzo mittente di R.
- ☐ c. Il terzo pacchetto e' una GET [HTTP](#).
- ☒ d. Il terzo pacchetto e' un ICMP echo request. ✓
- ☒ e. Il quarto pacchetto e' un pacchetto ICMP echo reply. ✓
- ☒ f. L'indirizzo mittente di livello MAC del secondo pacchetto e' quello di PC2. ✓
- ☐ g. Il terzo pacchetto e' un pacchetto UDP.
- ☒ h. L'indirizzo mittente IPv4 del terzo pacchetto e' quello di PC1. ✓
- ☐ i. Il secondo pacchetto, oltre a essere un pacchetto ARP contiene anche il livello 3 IPv4.
- ☐ j. L'indirizzo mittente di livello MAC del terzo pacchetto e' quello di R.
- ☒ k. L'indirizzo mittente di livello MAC del quarto pacchetto e' quello di PC2. ✓
- ☒ l. Il secondo pacchetto e' una ARP reply unicast emessa da PC2. ✓
- ☐ m. L'indirizzo mittente di livello MAC del terzo pacchetto e' quello di PC1.
- ☒ n. Il primo pacchetto e' una ARP request broadcast. ✓

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 7.

Le risposte corrette sono:

Il primo pacchetto e' una ARP request broadcast.,

Il secondo pacchetto e' una ARP reply unicast emessa da PC2.,

Il terzo pacchetto e' un ICMP echo request.,

Il quarto pacchetto e' un pacchetto ICMP echo reply.,

L'indirizzo mittente IPv4 del terzo pacchetto e' quello di PC1.,

L'indirizzo mittente di livello MAC del terzo pacchetto e' quello di R.,

L'indirizzo mittente di livello MAC del quarto pacchetto e' quello di PC2.,

L'indirizzo mittente di livello MAC del secondo pacchetto e' quello di PC2.

Domanda 2

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 4,00

...

Descrivi sinteticamente il metodo di instradamento chiamato label-swapping ed evidenzia le differenze tra esso e il metodo di instradamento chiamato routing-by-network-address.

Commento:

Domanda 3

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 1,50 su 2,00

Considera gli indirizzi MAC contenuti in un pacchetto di livello 2 dello standard per reti Wi-Fi IEEE 802.11.

- Se il bit ToDS vale 0 e il bit FromDS vale 1 address 1 contiene l'indirizzo MAC dell'effettivo destinatario del pacchetto ✓ .
- Se il bit ToDS vale 1 e il bit FromDS vale 0 address 2 contiene l'indirizzo MAC dell'AP a cui e' immediatamente diretto il pacchetto ✗ .
- Se il bit ToDS vale 1 e il bit FromDS vale 1 address 3 contiene l'indirizzo MAC dell'effettivo destinatario del pacchetto ✓ .
- Se il bit ToDS vale 1 e il bit FromDS vale 1 address 2 contiene l'indirizzo MAC dell'AP che ha spedito il pacchetto ✓ .

Domanda 4

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 1,50 su 2,00

Rispondi alle seguenti domande sull'indirizzamento IPv6.

- Un indirizzo unicast IPv6 e' sempre formato da due parti: una parte prefisso di 64 bit e una parte interface identifier con i bit rimanenti

Falso ❌

- Con l'autoconfigurazione stateless un'interfaccia si auto-attribuisce, senza l'intervento di un amministratore di rete, un indirizzo link-local

Vero ✔️

- Un'interfaccia può avere un solo indirizzo IPv6

Vero ❌

- In IPv6 i pacchetti di router advertisement sono spediti dai router

Vero ✔️

Considera i seguenti indirizzi IPv6 e riscrivi ciascuno di essi, usando la scrittura più compatta possibile. Usa solo lettere minuscole

- L'indirizzo 2002:0060:0002:0000:0000:5bff:febc:e940 si può riscrivere nel formato 2002:60:2::5bff:febc:e940 ✔️ .

- L'indirizzo 2000:770:2:1:0:0:0:0 si può riscrivere nel formato 2000:770:2:1:: ✔️ .

- L'indirizzo 0:0:0:0:0:0:0:0 si può riscrivere nel formato :: ✔️ .

- L'indirizzo 0:0:0:0:0:0:0:2 si può riscrivere nel formato ::2 ✔️ .

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Considera il prefisso IPv4 4.2.0.0/15. Lo si vuole suddividere in 4 prefissi /17. Elenca tali prefissi nel seguito, in ordine crescente di prefisso.

Primo prefisso (in notazione A.B.C.D/E) 4.2.0.0/17 ✔️ e broadcast corrispondente (in notazione A.B.C.D) 4.2.127.255 ✔️ .

Secondo prefisso (in notazione A.B.C.D/E) 4.2.128.0/17 ✔️ e broadcast corrispondente (in notazione A.B.C.D) 4.2.255.255 ✔️ .

Terzo prefisso (in notazione A.B.C.D/E) 4.3.0.0/17 ✔️ e broadcast corrispondente (in notazione A.B.C.D) 4.3.127.255 ✔️ .

Quarto prefisso (in notazione A.B.C.D/E) 4.3.128.0/17 ✔️ e broadcast corrispondente (in notazione A.B.C.D) 4.3.255.255 ✔️ .

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Considera l'indirizzo IPv4 108.108.108.108/25.

Il suo prefisso, in notazione A.B.C.D/E e' ✓ .

La sua netmask, in notazione A.B.C.D, e' ✓ .

L'indirizzo broadcast della sua LAN, in notazione A.B.C.D, e' ✓ .

L'indirizzo 108.108.100.255 fa parte del prefisso? ✓

L'indirizzo 108.108.108.108 fa parte del prefisso? ✓

L'indirizzo 108.108.108.129 fa parte del prefisso? ✓

L'indirizzo 108.108.108.127 e' assegnabile a una macchina? ✓

Il numero di indirizzi utilizzabili per assegnarne alle interfacce delle macchine della LAN e' ✓

Domanda 7

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00

Ho perso il 50/50 (fifty-fifty) ...

Considera Un computer C1 collegato a un router R1 a sua volta collegato a un router R2 a sua volta collegato a un computer C2 (C1--R1--R2--C2). Supponi che i collegamenti siano tutti realizzati con MAC Ethernet, che nella rete non ci siano altri dispositivi e che sia in uso IPv4.

Un'applicazione trasferisce, usando TCP, un file molto grande da C1 a C2. Nel passaggio tra R1 e R2 un disturbo elettromagnetico colpisce uno dei pacchetti diretti a C2. Tale pacchetto, prima che l disturbo abbia effetto, e' della massima dimensione possibile (la MTU di 1500 byte e' tutta occupata).

L'effetto del disturbo e' di aggiungere nel campo dati di TCP dieci ulteriori byte.

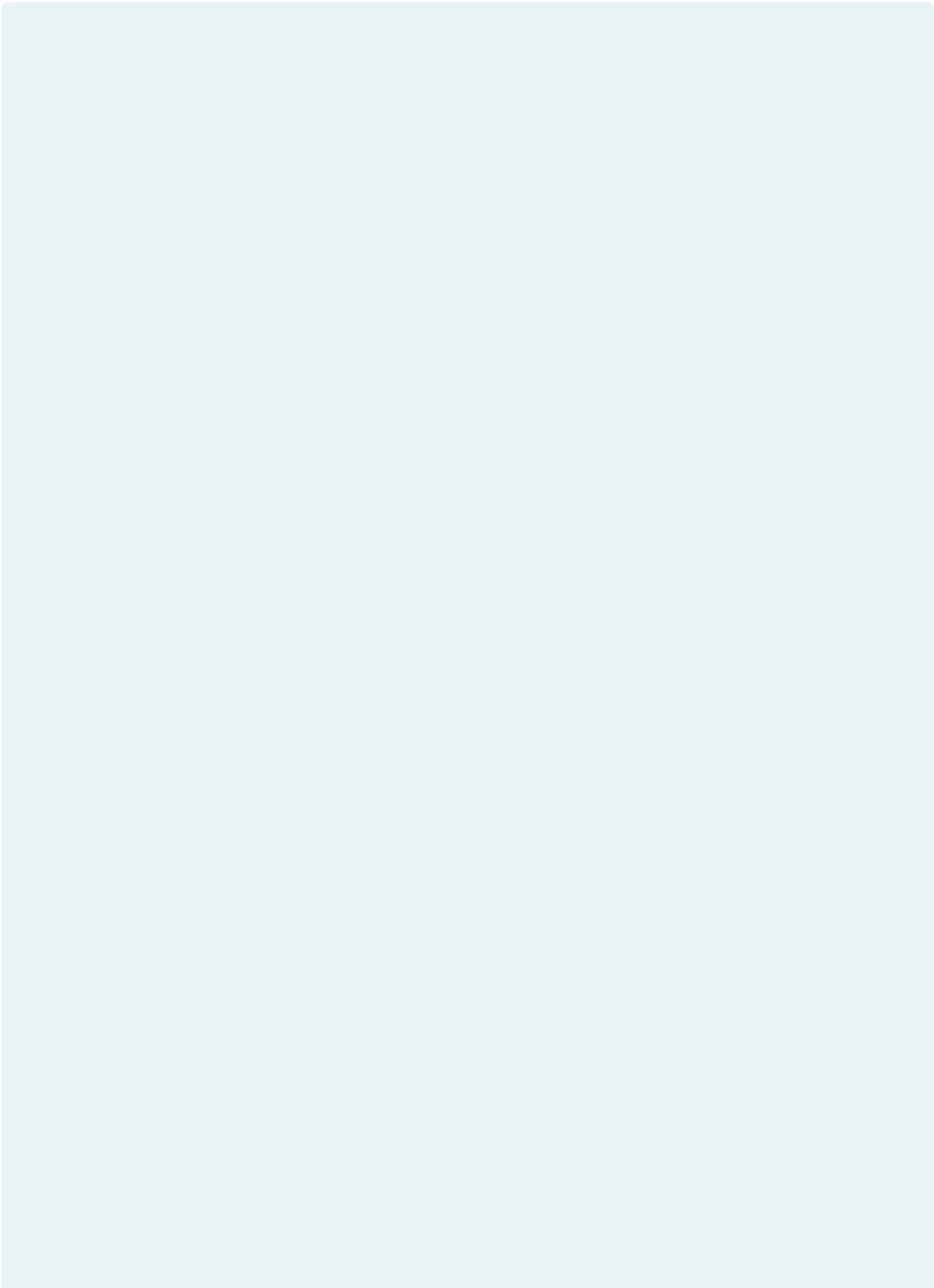
- ☐ a. Il livello IPv4 di R2 spedisce a C1 un pacchetto ICMP packet too big.
- ☒ b. Il livello MAC Ethernet di R2 scarta il pacchetto e ne richiede la ritrasmissione al livello MAC di R1 il quale, dopo un po', ritrasmetterà ✗ il pacchetto.
- ☐ c. Il livello IPv4 di R2 spedisce a C1 un pacchetto ICMP di errore. Dopo un po' lIPv4 di C1 ritrasmetterà il pacchetto.
- ☐ d. Il livello IPv4 di R2 spedisce a C1 un pacchetto ICMP destination unreachable.
- ☐ e. Il livello MAC Ethernet di R2 scarta il pacchetto. Dopo un po' il TCP di C1, non ricevendo un riscontro da C2 ritrasmetterà il pacchetto.

Risposta errata.**La risposta corretta è:****Il livello MAC Ethernet di R2 scarta il pacchetto. Dopo un po' il TCP di C1, non ricevendo un riscontro da C2 ritrasmetterà il pacchetto.**

Domanda 8

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 12,04 su 13,00



Considera la rete contenuta in questo [file](#).

In primo luogo, fai un disegno su carta della rete, indicando gli indirizzi di vario tipo associati alle interfacce e i nomi dei domini di collisione. Il disegno non dovrà essere consegnato, sarà solo di aiuto per rispondere alle domande.

Fai anche un disegno della gerarchia [DNS](#) e scopri il ruolo svolto dalle diverse macchine.

Non inserire mai nessuno spazio bianco superfluo nelle risposte.

Nel rispondere alle domande puoi posizionare Wireshark sulle LAN che ritieni più opportune.

Ricorda che per connettere la macchina con Wireshark a un certo dominio X occorre eseguire "kathara lconfig -n wireshark --add X".

Ricordati inoltre di aprire sul browser "<http://localhost:3000>".

Nel caso in cui delle interfacce aggiunte con lconfig non dovessero comparire nell'interfaccia web di wireshark, è possibile premere il tasto F5 sulla tastiera (all'interno dell'interfaccia web) per eseguire un refresh delle interfacce.

1. Per prima cosa, modifica la configurazione del lab, inserendo al posto di XXXX e di YYYY gli elementi di configurazione corretti e rispondi alle domande:

1. con cosa sostituisci XXXX: ✓ ;
2. con cosa sostituisci YYYY: ✗ ?

2. Per rispondere a tutte le domande che seguono utilizza il lab con la configurazione completata.

3. Considera un ping eseguito sul computer con indirizzo IPv4 100.0.7.2 e destinato al computer con indirizzo IPv4 200.0.10.2.

4. I pacchetti ICMP Echo Request generati dal ping:

- a. Passano per la LAN 10.0.0.0/30? ✓
- b. Passano per il router r2? ✓

5. I pacchetti ICMP Echo Reply generati dal ping:

- a. Passano per la LAN 10.0.4.0/30? ✓
- b. Passano per il router r4? ✓

6. Quale è il valore del campo type ICMP dei pacchetti di ICMP Echo Reply generati dal ping? ✓ ?

7. Considera un ping eseguito sul computer con indirizzo IPv4 100.0.7.2 e destinato all'indirizzo IPv4 100.0.10.254

8. I pacchetti ICMP Echo Request generati dal ping:

- a. Passano per la LAN 10.0.6.0/30? ✓
- b. Passano per il router r1? ✓

9. I pacchetti ICMP di risposta generati dal ping:

- a. Passano per la LAN 10.0.10.0/30? ✓
- b. Passano per il router r5? ✓

10. Quale macchina è il name server per be? ✓

11. Quale macchina è il local name server? ✗

12. Qual è il valore di TTL per i record [DNS](#) contenuti nel lab? ✓

13. Quale macchina è configurata come Web server IPv4? ✓

14. Quale macchina è configurata come Web server IPv6? ✓

15. Esegui il comando `dig +trace` da pc4 verso il nome anversa.be:

- a. Quale name server viene contattato nella prima richiesta al [DNS](#)? ✓

- b. Quale name server viene contattato nella seconda richiesta al [DNS](#)? pc1 ✓
- c. Quale name server viene contattato nella terza richiesta al [DNS](#)? pc3 ✓
- d. Quale valore c'è nel campo protocol IPv4 dei pacchetti sopra menzionati? 17 ✓

16. Da pc4 viene eseguito il comando `links anversa.be`.

- a. A quale web server è rivolta la richiesta? web server IPv4 ✓
- b. Qual è il valore del campo host del pacchetto GET generato anversa.be ✓ ?
- c. In quanti pacchetti di risposta è suddiviso il file di risposta 2 ✓ ?
- d. Quale valore di Maximum Segment Size viene specificato dal TCP di pc4, nelle opzioni del three-way-handshake? 1460 ✓ ?

17. Da pc4 viene eseguito il comando `links ipv6-anversa.be`.

- a. A quale web server è rivolta la richiesta? web server IPv6 ✓
- a. Quale indirizzo IP è associato al record AAAA? 2002:6::1 ✓
- b. In quanti pacchetti di risposta è suddiviso il file di risposta 3 ✓ ?